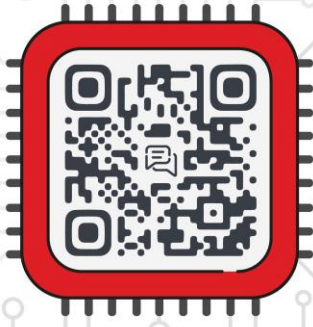




3



5



600 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Fourier Transforms

عملي مشترك



RB Informatique; 15/05/2025

الاتصالات الرقمية

تحويلات فورييه

هو تحويل الإشارة من المستوى الزمني إلى المستوى الترددي وتستخدم هذه التحويلات بهدف تحويل الإشارة المستمرة إلى إشارة متقطعة وذلك لأن الحاسوب لا يتعامل مع الإشارات المستمرة.

أنواع تحويلات فورييه ضمن بيئة الماتلاب:

1. تحويل فورييه العام:

شكل التعليمة : $f = \text{fourier}(1,2,3)$

1 : التابع المطلوب إجراء تحويل فورييه عليه .

2 : مركبة الزمن t . 3 : مركبة التردد w .

2. تحويل فورييه العكسي :

تحويل العلاقة من المستوى الترددي إلى المستوى الزمني.

شكل التعليمة : $z = \text{ifourier}(f)$

حيث f هو المعادلة الرياضية لتحويل فورييه .



ملاحظة : في تحويلات فورييه العامة و العكسية يهمل شكل المعادلة ليس القيمة لذلك نستخدم متحولات رمزية (عامة syms) مثل مركبات الزمن و التردد .

المتحولات في MATLAB

1. متحولات عامة:

لا يتم إسناد قيمة لها وتستخدم في المعادلات الرياضية وتوابيع التفاضل
وتعرف بالشكل: `Syms Variable1 Variable2`

2. متحولات خاصة:

يتم إسناد قيمة معينة لها: `X=linspace(-pi,pi,100)`

تمرين 1 :

✦ أوجد تحويل فورييه العام والعكسي للإشارة $y=\sin(t)$.

الحل:

◀ نصح عن المتحولات العامة: `>> syms t w`

◀ نصح عن المتحول الخاص: `>> y=sin(t)`

◀ نكتب تعليمة تحويل فورييه: `>> f=fourier(y,t,w)`

◀ نكتب تعليمة تحويل فورييه العكسي: `>> z=ifourier(f)`

تمرين 2 :

✦ أوجد تحويل فورييه العام والعكسي للإشارة $y = \cos(t)$.

الحل:

`>> syms t w`

`>> y=cos(t)`

`>> f=fourier(y,t,w)`

`>> z=ifourier(f)`

■ تعليمة `pretty(f)`: تستخدم لعرض الأعداد المركبة بشكل جميل ومنتظم و سهل القراءة و عادة ما تستخدم لفصل الاعداد التخيلية عن الحقيقية.

مثال 1 :

```
f =
pi*(dirac(w - 1) + dirac(w + 1))

>> pretty(f)
pi (dirac(w - 1) + dirac(w + 1))
```

مثال 2 :

```
z =
exp(-x*1i)/2 + exp(x*1i)/2
>> pretty(z)
exp(-x 1i)    exp(x 1i)
----- + -----
      2          2
```

تمرين 3 :

✦ أعد التمرين السابق للإشارة $y = x^2 e^{-x^2}$ على المجال $[-\pi, \pi]$ بتزايد قدره 0.5 .

الحل:

```
x= -pi : 0.5 : pi
y= x.^2.*exp(-x.^2)
syms t w
f=fourier(y,t,w)
z=ifourier(f)
```

ملاحظة

التابع الاسي e يكتب بالشكل
exp(power) في الماتلاب .

3. تحويل فورييه السريع :

يتعامل مع الاشارة بالقيم حيث يأخذ القيم الزمنية للإشارة ويعطي القيم الترددية .

شكل التعليمة : $w = \text{fft}(y)$

حيث y هو التابع الذي نريد اجراء تحويل فورييه عليه .

ملاحظة : في تحويل فورييه السريع يهملنا قيمة المعادلة وليس شكلها لذلك نستخدم متحولات ذات قيمة (متحولات خاصة) .

practice makes perfect

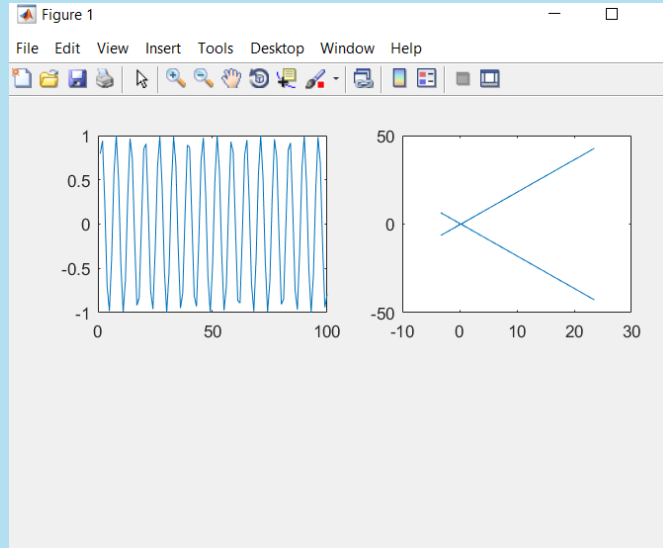


تمرين 4 :

أوجد تحويل فورييه السريع من أجل الإشارة $y = \sin(5\pi x)$ على المجال $[-\pi, \pi]$ و بعدد نقاط رسومية 100 ثم ارسم النتائج على محاور مختلفة .

الحل :

```
x=linspace(-pi,pi,100)
y=sin(5*pi*x)
f=fft(y)
subplot(2,2,1)
plot(y)
subplot(2,2,2)
plot(f)
```



ملاحظة : يمكن كتابة التعليمات في برنامج ال MATLAB بطريقتين:

➤ مباشرة في ال command window : ينفذ التعليمة مباشرة بعد الضغط على Enter

➤ عن طريق إنشاء script من (new script) : تسمح بكتابة جميع التعليمات فيها ثم نضغط Run و يعطي النتيجة تماما مثل البرمجة (مثل استخدام التوابع في الماتلاب)

بعض التعليمات المهمة في MATLAB

- إدخال القيم من قبل المستخدم: (' ' >> x=input(' ')) تظهر العبارة التي بين (' ') في ال command window ويدخل المستخدم القيمة.
- For loop :
نقطة النهاية : مقدار الزيادة : نقطة البداية = z for >>
Body
end
- الشرط while :
while (الشرط)
Body
End

✦ تعريف التابع: عند كتابة تابع معين في بيئة الماتلاب ، يتم إنشاء ملف M يحوي الكود (التابع)

يعرّف بالشكل :

function (name)

body

return

مثال :

```
Untitled* x +
1 function ft
2 a=input('please enter the value : ')
3 i=a
4 while (i<a+9)
5     fft(sin(i))
6     i=i+1
7 end
8 return
```

✦ شرح الكود :

(1) تعريف التابع و تسميته .

(2)(3) تعريف المتحول a يتم تحديد قيمته من قبل المستخدم من خلال الكيبورد ثم أسندنا القيمة للمتحول i

(4) (5) لو فرضنا a=1 عندها سيتم حساب تحويل فورييه السريع sin(i) من i=1 الى i=10

أي سينتج لدينا 10 متحولات فورييه سريعة بعشر قيم متتالية .

(7) نهاية الحلقة .

(8) نهاية التابع .

ملاحظة : لتنفيذ التابع نضغط Run و نحفظ الملف و ننقل الى ال command window لإدخال القيم .

نتيجة

لإنهاء حلقة نضع end

لإنهاء تابع نضع return

The End ...